

Automatización de Backups en SQL Server

Guía paso a paso para la programación de respaldos diarios completos utilizando la base de datos de ejemplo **Pubs**.

Destino del Backup: C:\Backups\

Base de Datos: pubs

Frecuencia: Diaria

⚠ Verificación Crucial de SQL Server Agent

Antes de proceder con cualquiera de los dos métodos, asegúrese en el **Object Explorer** de SSMS de que el servicio **SQL Server Agent** tenga un icono verde de reproducción (Play). Si muestra una "X" roja, haga clic derecho sobre él y seleccione **Start**. Sin este servicio activo, las tareas programadas no se ejecutarán.

Método 1: Configuración Gráfica mediante SSMS

Este método utiliza el asistente visual del Administrador Corporativo para registrar el plan de ejecución dentro del Agente de SQL Server.

Ruta en el explorador: Object Explorer → SQL Server Agent → Jobs

- Creación del Job:** Haga clic derecho sobre la carpeta **Jobs** y seleccione **New Job...**.
- Configuración General:**
 - En el campo **Name**, asigne un nombre descriptivo: **Backup_Diario_Pubs_Full**.
 - Asegúrese de que la casilla **Enabled** esté marcada.
- Definición del Paso (Step):**
 - Vaya a la sección **Steps** en el panel izquierdo y presione el botón **New...** en la parte inferior.
 - Step name:** Ingrese **Ejecutar respaldo T-SQL**.
 - Type:** Seleccione **Transact-SQL script (T-SQL)**.
 - Database:** Seleccione **pubs** del menú desplegable.
 - Command:** Copie y pegue la siguiente instrucción estándar:
`BACKUP DATABASE [pubs] TO DISK = N'C:\Backups\pubs_daily.bak' WITH INIT;`
 - Presione **OK** para guardar el paso.
- Programación Horaria (Schedule):**
 - Diríjase a la sección **Schedules** en el panel izquierdo y presione **New...**
 - Name:** Asigne **Horario Nocturno Diario**.
 - Schedule type:** Seleccione **Recurring**.
 - Frequency:** Cambie a **Daily** y verifique que indique **Rekurs every 1 day(s)**.
 - Daily frequency:** En la opción *Occurs once at*: configure la hora elegida (ej. **02:00:00**).
 - Haga clic en **OK** para cerrar la ventana de programación.
- Finalización:** Presione el botón **OK** principal del Job para consolidar la creación en el servidor.

Método 2: Implementación Directa mediante T-SQL

Este script automatiza la inserción de registros en las tablas del sistema dentro de la base de datos `msdb`, estructurando de forma limpia el Job, el Step y el Schedule sin necesidad de utilizar clics de interfaz.

```
USE msdb ;
GO

-- =====
-- 1. CREACIÓN DEL JOB DE MANERA GLOBAL
-- =====
EXEC dbo.sp_add_job
    @job_name = N'Backup_Diario_Pubs_Full_TSQL',
    @enabled = 1,
    @description = N'Job automatizado para el backup FULL diario de la base de datos Pubs.' ;
GO

-- =====
-- 2. VINCULACIÓN DEL PASO DE EJECUCIÓN (CON COMANDO DE SOBREESCRITURA INIT)
-- =====
EXEC sp_add_jobstep
    @job_name = N'Backup_Diario_Pubs_Full_TSQL',
    @step_name = N'Ejecutar BACKUP T-SQL Pubs',
    @subsystem = N'TSQL',
    @command = N'BACKUP DATABASE [pubs]
                TO DISK = N'C:\Backups\pubs_daily.bak'
                WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N''Pubs-Full Database Backup'',
                SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10',
    @retry_attempts = 3,
    @retry_interval = 5 ;
GO

-- =====
-- 3. ASIGNACIÓN DEL HORARIO RECORRENTE (TODOS LOS DÍAS A LAS 02:00 AM)
-- =====
EXEC dbo.sp_add_jobschedule
    @job_name = N'Backup_Diario_Pubs_Full_TSQL',
    @name = N'Programacion_Diaria_02AM',
    @freq_type = 4,                -- Tipo 4 indica frecuencia Diaria
    @freq_interval = 1,            -- Ejecución cada 1 día
    @active_start_time = 020000 ;  -- Formato de hora estándar HHMMSS
GO

-- =====
-- 4. ACOPLAMIENTO DEL JOB AL SERVIDOR DE INSTANCIA LOCAL
-- =====
EXEC dbo.sp_add_jobserver
    @job_name = N'Backup_Diario_Pubs_Full_TSQL',
    @server_name = N'(local)' ;
GO
```

💡 Nota Técnica sobre la opción "WITH INIT"

Ambos métodos incluyen el parámetro `INIT` en la cadena de backup. Esto instruye a SQL Server a reescribir por completo el archivo contenedor `pubs_daily.bak` en cada ciclo. De este modo, mantendrá un archivo optimizado con la última información del día sin saturar el almacenamiento físico del disco local.